

6'48

Exercice 1

$$1. (x+3)(2x-4) + (x+3)(6x+1) = (x+3)[2x-4+6x+1] \\ = (x+3)(8x-3)$$

2. Le côté le plus long est $BC=7,5$

$$\text{D'une part, } BC^2 = 7,5^2 = 56,25$$

$$\text{D'autre part, } BA^2 + AC^2 = 4,5^2 + 6^2 = 20,25 + 36 = 56,25.$$

$BC^2 = BA^2 + AC^2$ donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore ABC est rectangle en B

3. En notant N le nombre d'habitants en 2022, on a: $20692 = N \times 1,12$

$$\text{donc } N = 20692 \div 1,12 = 18475$$

La ville comptait donc 18 475 habitants en 2021.

4. A: Réponse 1

B: Réponse 1

C: Réponse 3

5. C'est faux: avec un prix de base de 100€, on a:

$$100\text{€} \xrightarrow{-30\%} 70\text{€} \xrightarrow{-20\%} 56\text{€}$$

$$\downarrow -50\% \\ 50\text{€}.$$

Les baisses consécutives de 30% et 20% multipliant par $0,7 \times 0,8 = 0,56$ ce qui donne une baisse de 44%.

14'?

Exercice 2

$$1.a) \begin{array}{r|l} 132 & 2 \\ 66 & 2 \\ 33 & 3 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array}$$

$$\text{donc } 132 = 2^2 \times 3 \times 11$$

$$\begin{array}{r|l} 198 & 2 \\ 99 & 3 \\ 33 & 3 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array}$$

$$\text{donc } 198 = 2 \times 3^2 \times 11$$

b. Le nombre de paniers doit donc diviser $2^2 \times 3 \times 11$, $2 \times 3^2 \times 11$ et $2 \times 3 \times 31$.
La plus grande solution est donc $2 \times 3 = 6$ paniers.

c. Il y aura alors $132 \div 6 = 22$ choux, $198 \div 6 = 33$ carottes et $186 \div 6 = 31$ navets par panier.

2.2) Gna: $132 \div 22 = 6$ reste 0
 $198 \div 22 = 9$ reste 0
 $186 \div 22 = 8$ reste 10.

Gn'utilise donc tous les choux et carottes mais il reste 10 navets.

b) Pour utiliser tous les navets, il faut donc en ajouter $22 - 10 = 12$ et il y en a alors 3 par panier.

3. Le nombre de tomates doit être multiple de 22, et entre 105 et 130.

Gna: $22 \times 4 = 88$

$22 \times 5 = 110$

$22 \times 6 = 132$.

Il faut donc cueillir 110 tomates.

3'50" Exercice 5.

1.a) > 5
 $> 5^2 = 25$
 $> 25 \times 2 = 50$
 $> 50 + 2 \times 5 = 60$
 $> 60 - 4 = 56$

b. $(-3+2) \times (-3-1)$
 $= (-7) \times (-10)$
 $= 70$

2.a) $E_2 = (x+2)(x-1)$

$$\begin{aligned}
 & b) > x \\
 & > x^2 \\
 & > 2x^2 \\
 & > 2x^2 + 2x \\
 & > 2x^2 + 2x - 4
 \end{aligned}$$

Le programme A calcule $2x^2 + 2x - 4$.

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Le programme B donne: } (x+2)(x-1) \\
 &= x \cdot x - x \cdot 1 + 2 \cdot x + 2 \cdot (-1) \\
 &= x^2 - x + 2x - 2 \\
 &= x^2 + x - 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Le double du programme B est donc: } 2(x^2 + x - 2) \\
 &= 2x^2 + 2x - 2 \times 2 \\
 &= 2x^2 + 2x - 4.
 \end{aligned}$$

C'est bien ce que calcule le programme A.

12'45

Exercice 3

1. Dans le triangle FGJ rectangle en F, le théorème de Pythagore s'écrit

$$GJ^2 = GF^2 + FJ^2 \quad \text{donc } (5\text{m})^2 = (3\text{m})^2 + FJ^2$$

$$\text{et } 25\text{m}^2 = 9\text{m}^2 + FJ^2$$

$$\text{d'où } FJ^2 = 16\text{m}^2 \quad \text{et } FJ = \sqrt{16\text{m}^2} = 4\text{m}.$$

2. On calcule le périmètre de la terrasse: $EH + HG + GJ + JF + FE$

$$= 3\text{m} + 6\text{m} + 5\text{m} + 4\text{m} + 6\text{m}$$

$$= 24\text{m}.$$

Ils ont besoin d'au moins 24m de planches.

3.2) La base de la terrasse a la surface d'un rectangle de $3 \times 6 \text{ m}$ et d'un triangle rectangle de $3 \times 4 \text{ m}$.

$$\text{Donc } S_b = 3 \text{ m} \times 6 \text{ m} + \frac{3 \text{ m} \times 4 \text{ m}}{2} = 18 + 6 = 24 \text{ m}^2.$$

$$\text{Le volume est alors } S_b \times h = 24 \text{ m}^2 \times 15 \text{ cm} = 24 \times 0,15 \text{ m}^3 = 3,6 \text{ m}^3.$$

Il est bien inférieur à 4 m^3 .

b) On a la proportionnalité:

1 m^3	250 kg
4 m^3	?

Il faudra donc $250 \text{ kg} \times 4 \text{ m}^3 \div 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ kg}$ de ciment.

c) On a le tableau de proportionnalité:

	ciment	gravier	sable
	2	7	5
	1000 kg	?	?

Il faut donc $\frac{7 \times 1000}{2} \text{ kg} = 3500 \text{ kg}$ de gravier et $\frac{5 \times 1000}{2} \text{ kg} = 2500 \text{ kg}$ de sable.

4. La surface supérieure est de 24 m^2 (cf. 3a).

Il faut deux couches donc 48 m^2 .

Cela nécessite $\frac{48 \text{ m}^2}{5 \text{ m}^2} \times 1 \text{ L} = 9,6 \text{ L}$ de peinture.

On peut acheter un seul pot B pour $129,90 \text{ €}$

ou deux pots A pour $79,90 \text{ €} + (1 - \frac{50}{100}) 79,90 \text{ €} = 119,85 \text{ €}$
ce qui sera moins cher.

11'22" Exercice 5
Partie A

1. Dans le triangle OMS rectangle en O , le théorème de Pythagore s'écrit:

$$MS^2 = MO^2 + OS^2 = (9 \text{ cm})^2 + (30 \text{ cm})^2 = 81 \text{ cm}^2 + 900 \text{ cm}^2 = 981 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Donc } MS = \sqrt{981} \text{ cm} \approx 31,3 \text{ cm}$$

2. La circonférence à la base est $2 \times \pi \times OM = 2 \times \pi \times 9 \text{ cm} \approx 56,5 \text{ cm}$. Le chapeau est donc bien adapté.

3. a) La longueur totale du cercle est $2\pi \times 31,3 \text{ cm} \approx 196,7 \text{ cm}$

b) $\frac{360^\circ}{196,7 \text{ cm}}$? $\frac{56,5 \text{ cm}}{196,7 \text{ cm}}$

$$\text{On trouve } \widehat{MSM} = \frac{56,5 \times 360}{196,7} \approx 103^\circ.$$

Partie B

1. On calcule $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi 9^2 \times 30 \text{ cm}^3 = 810 \pi \text{ cm}^3$
 $\approx 2545 \text{ cm}^3$

2. Le théorème de Thalès permet de montrer que le rayon du petit cône est $\frac{20 \text{ cm}}{30 \text{ cm}} \times 9 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$. Son volume est donc $\frac{1}{3} \pi 6^2 \times 20 \text{ cm}^3 = 240 \pi \text{ cm}^3 \approx 754 \text{ cm}^3$.

Il remplit donc environ $\frac{754}{2545} \approx 30\%$ du chapeau.

6'34" Exercice 6

1. On lit environ 60° Ouest et 15° Nord.

$$\begin{array}{r}
 2.2) \quad 18 \text{ jours } \overset{(24)}{1} \text{ heure } \overset{(60)}{21} \text{ minutes} \\
 - \quad 15 \text{ jours } \overset{(24)}{13} \text{ heures } 27 \text{ minutes} \\
 \quad \quad 1 \text{ jour } 11 \text{ heures } 54 \text{ min} \\
 \quad \quad \text{On trouve bien 1 jour 11h 54 min d'écart.}
 \end{array}$$

b) le Ultim a une vitesse de $v = \frac{7500 \text{ miles}}{16 \text{ jours } 1 \text{ h } 48 \text{ min}}$

$$\begin{aligned}
 16 \text{ jours } 1 \text{ h } 48 \text{ min} &= 16 \times 24 + 1 + \frac{48}{60} \text{ h} \\
 &= 385 + \frac{4}{5} \text{ h} \\
 &= 385,8 \text{ h}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } v = \frac{7500 \text{ miles}}{385,8 \text{ heures}} \approx 19,44 \text{ miles/h.}$$

Le rapport de vitesse est donc $\frac{19,44}{8,7} \approx 2,2$ comme annoncé.